

Результаты тестирования на последовательностях из 1.000.000 битов скремлера

 - неудовлетворительный результат.

Периоды скремлеров (максимально возможный - 255)

Скремблер	$x^8 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1$	$x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$
00000000	1	1
10101010	2	255
10010010	56	255
11101111	56	255
11001100	4	255
11111111	1	255

Значения хи-квадрат

Скремблер	$x^8 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1$	$x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$
00000000	1000000	1000000
10101010	0	15.445
10010010	0	15.304
11101111	0	15.508
11001100	0	15.492
11111111	1000000	15.445

Сбалансированность (и разница в процентах)

Скремблер	$x^8 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1$	$x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$
00000000	2097152:0 (100)	2097152:0 (100)
10101010	1048576:1048576 (0)	1044466:1052686 (0.392)
10010010	1048576:1048576 (0)	1044468:1052684 (0.392)
11101111	1048573:1048579 (0)	1044459:1052693 (0.393)
11001100	1048576:1048576 (0)	1044460:1052692 (0.393)
11111111	0:2097152 (100)	1044465:1052687 (0.392)

Цикличность - количество цепочек длиной 1, 2, 3, 4, 5 (предполагается 524288, 262144, 131072, 65536, 32768)

Скремблер	$x^8 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1$	$x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$
00000000	0, 0, 0, 0, 0	0, 0, 0, 0, 0
10101010	2097151, 0, 0, 0, 0	526344,263171,131584,65794,32897
10010010	599186,299594,74898,74898,74898	526342,263172,131586,65792,32897
11101111	599185,299592,74899,74898,74898	526349,263171,131586,65792,32896
11001100	1, 1048575, 0, 0, 0	526342,263171,131585,65792,32898
11111111	0, 0, 0, 0, 0	526344,263169,131586,65794,32896

Корреляция в процентах (при сдвиге 1, 2, 5)

Скремблер	$x^8 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1$	$x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$
00000000	100, 100, 100	100, 100, 100
10101010	100, 100, 100	0.392, 0.392, 0.392
10010010	7.143, 0, 7.143	0.392, 0.392, 0.392
11101111	7.143, 0, 7.143	0.393, 0.392, 0.392
11001100	0, 100, 0	0.392, 0.392, 0.392
11111111	100, 100, 100	0.392, 0.392, 0.392